UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 2026-I

PARCIAL DE INGENIERÍA DE DATOS

Análisis y Modelado de Sistemas de Información

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Aulas Digitales — UR Spaces

Duración total: 60 minutos

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Este parcial está diseñado en **dos fases**. La primera fase debes responderla y leerla detenidamente de manera individual. Las instrucciones de la segunda fase se revelarán en el momento indicado por el docente.

2. Lee el caso de estudio con atención antes de comenzar. No todas las respuestas están en el enunciado — debes aplicar criterio profesional.

3. Gestiona tu tiempo: cada momento tiene una duración sugerida. Si te bloqueas, avanza y vuelve.

4. La creatividad y el pensamiento crítico tienen peso en la evaluación. No existe una única respuesta correcta.

5. Prohibido el uso de IA generativa durante la fase individual. Sí se permite consultar apuntes físicos.

CASO DE ESTUDIO — UR SPACES

La Universidad del Rosario ha experimentado un crecimiento acelerado en sus programas de posgrado y educación continua. Con más de 4.200 estudiantes activos distribuidos en tres sedes (Claustro, Quinta de Mutis y Campus Norte), la gestión de los espacios académicos se ha convertido en un problema crítico. Actualmente, la asignación de aulas se realiza mediante un sistema legado desarrollado en 2009 que combina hojas de cálculo compartidas en una carpeta de red, correos electrónicos entre coordinadores y una pizarra física en la sala de docentes. Este caos operacional genera situaciones como: dos clases programadas en el mismo salón, aulas de 80 puestos asignadas a grupos de 8 estudiantes, o salones con video-beam dañado asignados a clases que lo requieren obligatoriamente. La Vicerrectoría Académica ha decidido desarrollar UR Spaces, un sistema digital de gestión de aulas que permita

optimizar la asignación, hacer seguimiento en tiempo real del uso de los espacios y generar reportes para la toma de decisiones. El sistema debe integrarse con el sistema académico existente (BANNER) y con el sistema de control de acceso por tarjeta estudiantil (RFID).

Actores identificados en entrevistas preliminares:

Actor Rol / Necesidad principal

- Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector Académico — quiere reportes de eficiencia de uso de espacios
- Coordinadores de sede Asignan aulas — actualmente dedican 6h/semana a resolver conflictos
- Docentes Necesitan saber con anticipación dónde dictan su clase y qué recursos tiene el aula
- Estudiantes de posgrado Quieren consultar en tiempo real si su clase fue movida de salón
- Personal de mantenimiento Debe reportar daños y recibir alertas cuando un aula problemática sea asignada
- Sistemas TI Responsable de integración con BANNER y RFID — preocupado por seguridad de datos

Restricciones y datos del contexto:

- El sistema debe operar en la nube (AWS o GCP) con disponibilidad 99.5%.
- Existen **87 aulas** distribuidas en las tres sedes, con distintas capacidades (8 a 120 personas) y equipamiento.
- Cada aula tiene atributos: número, sede, piso, capacidad, tipo (magistral, laboratorio, sala de juntas, auditorio), recursos disponibles (video-beam, TV, pizarra inteligente, PC, conexión especial 220V).
- La jornada académica va de 6:00am a 10:00pm, con franjas de 1 hora o 1.5 horas.
- El presupuesto de desarrollo es limitado — se priorizará un **MVP** (Producto Mínimo Viable).
- Los datos históricos de uso de los últimos 3 años deben migrarse desde las hojas de Excel.

FASE 1

MOMENTO 1 · ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 Definición del Problema

Redacta una **definición de problema formal** para el sistema UR Spaces. Tu definición debe incluir

exactamente los siguientes elementos estructurados:

- **Situación actual:** ¿Qué está pasando hoy y por qué es un problema?
- **Impacto medible:** Menciona al menos 2 consecuencias concretas y cuantificables del problema.
- **Población afectada:** ¿Quiénes sufren el problema y en qué grado?
- **Solución propuesta (síntesis):** En máximo 2 líneas, ¿qué tipo de solución se plantea?
- **Criterio de éxito:** ¿Cómo sabrás que el problema fue resuelto? Define al menos 1 KPI.

En la Universidad del Rosario se ha experimentado un crecimiento en cuanto a la cantidad de estudiantes en este espacio educativo, haciendo que la asignación de aulas se haga mediante el hojas de cálculo compartidas, correos electrónicos entre coordinadores y un tablero físico en la sala de profesores generando así un caos operativo de asignación de estos espacios, operación que genera : 1. asignar aulas con más puestos de los necesitados, 2. programar dos clases en la misma aula a la misma hora y 3. salones sin el equipo necesario. Los principales afectados por el problema son los estudiantes, los profesores y los coordinadores de sede de asignación de aulas en un grado mayor, ya que los primeros no tienen constancia de a qué salón van a ir a asistir a su clase, ni donde la van a dictar o si está el equipo necesario para dar su clase en el caso de los segundos y los terceros tienen un tiempo excesivamente largo resolviendo conflictos acerca de esta problemática. Ya en un nivel medio está el vicerrector académico que quiere reportes de eficiencia de uso de espacios, y finalmente en un nivel bajo están los personales de mantenimiento y los de sistemas TI. Se plantea desarrollar un sistema digital de gestión de aulas llamado URSpaces que optimice, haga seguimiento y genere reportes del uso de los espacios. Se sabrá que el sistema resolvió el problema si se creó una base de datos digital que optimizó la asignación de aulas, si se generan

seguimientos en tiempo real del uso de los espacios y si gracias a la base de datos se generan reportes detallados pero fáciles de redactar acerca del uso de espacios para la toma de decisiones de cambios futuros.

1.2 Alcance del Sistema

Define el alcance del MVP de UR Spaces completando la siguiente matriz. Sé *específico y decisivo* — las fronteras vagas serán penalizadas:

Dimensión DENTRO del alcance (IN) FUERA del alcance (OUT)

- Funcional: Registrar aula, programar clase en el aula, verificar que solo haya una clase programada en el aula, asignar aula acorde a la cantidad de estudiantes en la clase, verificar que la asignación es acorde a la capacidad del aula, consultar equipamiento funcional del aula, modificar asignación del aula.
- Usuarios / Actores: Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector, Coordinadores de sede Asignan aulas, docentes, estudiantes de posgrado, personal de mantenimiento y Sistemas TI Responsable de integración con BANNER y RFID.
- Integraciones: El sistema académico existente BANNER y el sistema de control de acceso por tarjeta estudiantil (RFID).
- Datos: Número de aulas (87) la cual cada una tiene número int, sede string, piso int , capacidad del aula (8 a 120 personas)int , tipo (magistral, laboratorio, sala de juntas, auditorio)string , recursos disponibles (video-beam, TV, pizarra inteligente, PC, conexión especial 220V)string .
- Temporal (fases): Módulo aula: este módulo va a contener atributos propios del aula como lo son número, sede, piso, capacidad, tipo, recursos disponibles.

MOMENTO 2 · STAKEHOLDERS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1 Mapa de Stakeholders

Completa la tabla de stakeholders para UR Spaces. Debes identificar **mínimo 5 stakeholders** (puedes agregar más si lo consideras necesario). Para cada uno define:

- **# Nombre / Rol:** Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector Académico
- **Tipo (Interno/Externo): Interno**

- **Nivel de Influencia: Alta**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés: Alto**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

1. Espera que el sistema permita hacer reportes de eficiencia del uso de espacios

 # Nombre / Rol: Coordinadores de sede

- **Tipo (Interno/Externo): Interno**
- **Nivel de Influencia: Alta**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés: Alto**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

2. Espera que el sistema haga una organización que complazca a los estudiantes y a los docentes para no gastar tanto tiempo en resolución de problemas.

 # Nombre / Rol: Docentes

- **Tipo (Interno/Externo): Interno**
- **Nivel de Influencia: Baja**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés: Alto**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

3. Espera que el sistema le informe en tiempo real si el aula sigue siendo la que vió la última vez que revisó o si fue cambiada para llegar temprano a su clase y que sus estudiantes no peleen por reposición de tiempo.

4. Espera que el aula tenga los implementos necesarios y funcionales para no tener que llamar a servicios 2030 y aplazar las clases que le prometió a sus estudiantes en la guía académica.

 # Nombre / Rol: Estudiantes

- **Tipo (Interno/Externo): Interno**
- **Nivel de Influencia: Baja**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés: Alto**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

5. Espera que el sistema le informe en tiempo real si el aula sigue siendo la que vió la última vez que revisó o si fue cambiada para llegar temprano a su clase y que no le pongan retardo o le bajen la nota por este mismo por falta de organización.

 # Nombre / Rol: Personal de mantenimiento

- **Tipo (Interno/Externo): Interno**
- **Nivel de Influencia: Baja**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés: Medio**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

6. Espera que el sistema le informe acertadamente el aula con problemas en sus equipamientos o establecimiento para ir a arreglarlo y no tener que cambiar de salón para ver cuál es la que tiene la falla.

2.2 Requerimientos Funcionales

Escribe **exactamente 8 requerimientos funcionales** para el MVP de UR Spaces. Usa el formato estándar RF-XX y asigna prioridad (Alta/Media/Baja). *Tip: cubre diferentes módulos del sistema —asignación, consulta, reportes, notificaciones, mantenimiento. Usar formato dado en las sesiones.*

ID Descripción del Requerimiento Funcional Prioridad Actor asociado

Código	**Nombre: Crear aula**
RQF001	**Descripción: Se va a crear un aula el la base de datos la cual va atener diferentes atributos.**
RQF002	**Nombre: Consultar capacidad aula**
	Descripción: Mostrar cuantos Estudiantes pueden estar contenidos en un aula de clases.
RQF003	**Nombre: Consultar clase asignada al aula**
	Descripción: Averiguar si ya hay una clase asignada en esta aula.
RQF004	**Nombre: Consultar implementos en el aula**
	Descripción: Averiguar que implementos para poder dictar clase tiene cada aula y si son acordes a la clase que se planea en el aula.
RQNF001	**Nombre: Tener acceso a internet**
	Descripción: Para poder acceder al Sistema y hacer las validaciones necesarias, se debe tener un acceso a internet.
RQNF002	**Nombre: Tener actualizaicón de windows 11**

- **RF-02**
- **RF-03**
- **RF-04**
- **RF-05**
- **RF-06**
- **RF-07**
- **RF-08**
- **Si consideras que debes agregar mas incluyelos**

MOMENTO 3 · HISTORIAS DE USUARIO

Redacta **5 historias de usuario** completas para UR Spaces. Cada historia debe seguir el formato Agil y estándar e incluir los criterios de aceptación.

Formato requerido:

Como [rol de usuario], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor de negocio]

Criterios de aceptación: Dado que... Cuando... Entonces... (mínimo 2 por historia)

Reto: Una de tus historias debe abordar un escenario de error o excepción — ¿qué pasa cuando el sistema falla o el usuario hace algo inesperado?

HISTORIA DE USUARIO

HU-01

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-02

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-03

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-04

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-05

- **(error/excepción)**

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

MOMENTO 4 · MODELADO — DIAGRAMA DE CLASES Y MODELO E-R

4.1 Diagrama de Clases — Borrador conceptual

En el espacio en blanco, dibuja un **diagrama de clases UML** para el core de UR Spaces. Tu diagrama debe incluir **mínimo 5 clases**, sus atributos principales, métodos clave y las relaciones entre ellas (asociación, composición, herencia según corresponda). Etiqueta las multiplicidades en todas las relaciones.

Pista: piensa en las entidades que aparecen en el caso: ¿qué objetos existen en el mundo real del problema?

(Espacio para dibujo manual — usa cuadrícula de guía)

4.2 Modelo Entidad-Relación (Conceptual)

Diseña el modelo E-R conceptual del sistema UR Spaces. Incluye entidades, atributos (marca las llaves primarias con subrayado), relaciones con su nombre y cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). Considera al menos las siguientes entidades: Aula, Sede, Reserva, Usuario, Recurso, Franja Horaria.

- F Mínimo 6 entidades (puedes agregar más si lo justificas).
- F Mínimo 3 relaciones N:M — justifica cada una.
- F Al menos 1 entidad débil (identifícala con doble rectángulo).
- F Atributos derivados o multivalorados si aplica (márcalos correctamente).

(Espacio para dibujo manual del Modelo E-R)